工業技術基礎・実習・課題研究の検討

工業科教育論Ⅰ　第8回

三つの科目の役割と、学びのつながりを読む

資料：解説 工業編 第2章第1節 pp.19-23／解説 工業編 第2章第2節 pp.24-27／解説 工業編 第2章第3節 pp.28-32

今日の到達目標

三つの科目の目標と内容を、原文で比べる

同じ活動でも、学習の重点が異なることを説明する

学びをつなぐ教師の支援を一つ挙げる

資料：解説 工業編 第2章第1節 pp.19-23／解説 工業編 第2章第2節 pp.24-27／解説 工業編 第2章第3節 pp.28-32

第7回とのつながり

前回は、教育課程表の年次配置を読みました

今回は、各科目が目指す学びを確かめます

科目の順番だけでなく、内容の関連を考えます

資料：解説 工業編 第2章第1節 pp.19-23／解説 工業編 第2章第2節 pp.24-27／解説 工業編 第2章第3節 pp.28-32

90分の構成

部分	教材の目安
導入	10分
三つの科目の原文を読む	20分
共通の題材で比べる	20分
教師の支援と学びの接続	15分
まとめ	5分

資料：解説 工業編 第2章第1節 pp. 19–23／解説 工業編 第2章第2節 pp. 24–27／解説 工業編 第2章第3節 pp. 28–32

最初のメモ

「実習」と「課題研究」には、どんな違いがありそうか

資料を読む前の予想を、一つ書く

知らない用語や確認したいことを書いてもよい

一時停止の目安 3分

指定する原文の場所

科目	解説工業編の参照箇所
工業技術基礎	第2章第1節　pp. 19–23
課題研究	第2章第2節　pp. 24–27
実習	第2章第3節　pp. 28–32

資料：解説　工業編　第2章第1節　pp. 19–23／解説　工業編　第2章第2節　pp. 24–27／解説　工業編　第2章第3節　pp. 28–32

工業技術基礎の役割

人・技術・環境との関わりから、工業の基礎を学ぶ

加工や生産に触れ、知識と技術を結び付ける

科学的な根拠を基に、課題の解決を考える

資料：解説 工業編 第2章第1節 pp.19-23

工業技術基礎の内容

指導項目	読み取りの入口
人と技術と環境	技術の社会的役割、使命・責任、環境
加工技術	材料の形態や質を変える加工
生産の仕組み	生産工程、分析と測定技術

資料：解説 工業編 第2章第1節 pp.19–23

実習の役割

実際の作業に即して、知識と技術を総合的に学ぶ

結果を確かめ、課題を見いだし改善する

安全・倫理・環境への配慮を具体的に学ぶ

資料：解説 工業編 第2章第3節 pp.28-32

実習の内容を読む

指導項目	意味を捉える手がかり
要素実習	分野の個々の技術を扱う
総合実習	複数の要素技術を関連付ける
先端的技術に対応した実習	技術の進展に応じた内容を扱う

資料：解説 工業編 第2章第3節 pp.28–32

課題研究の役割

学んだ知識や技術を関連付け、深める

生徒が課題を見いだし、解決策を探究する

根拠を基に検証し、成果を整理して発表する

資料：解説 工業編 第2章第2節 pp.24-27

課題研究の内容は幅広い

指導項目	検討する学びの例
作品製作・製品開発	目的や条件に合うものを考え改善する
調査・研究・実験	問いを立て、資料や結果から考察する
産業現場等における実習	現場の技術や課題を関連付けて学ぶ
職業資格の取得	資格の意義や職業との関係も探究する

資料：解説 工業編 第2章第2節 pp.24–27

三科目に共通するもの

知識や技術を、課題の発見・解決につなげる

実践的・体験的な学習を通して学ぶ

主体的・協働的な取組と社会への責任を育てる

資料：解説 工業編 第2章第1節 pp.19-23／解説 工業編 第2章第2節 pp.24-27／解説 工業編 第2章第3節 pp.28-32

確認クイズ

① 実習は、示された手順を再現することだけが目標

② 課題研究は、作品製作以外の内容も扱える

③ 基礎・実習・課題研究は、相互に関連付けられる

一時停止の目安 5分

クイズの解説

① × 課題の発見・解決や学び方も目標に含む

② ○ 調査・研究・実験なども位置付けられる

③ ○ 各科目の学びを活用し、行き来して深める

資料：解説 工業編 第2章第1節 pp.19-23／解説 工業編 第2章第2節 pp.24-27／解説 工業編 第2章第3節 pp.28-32

ここで小休止

2分程度、画面から離れましょう

次は、一つの題材を三つの科目から考えます

一時停止の目安 2分

比較に使う題材

教室の小物を整理する収納用品を考える

使いやすさ、材料、つくり方、環境を検討する

科目の重点を考えるための架空の授業例です

資料：解説 工業編 第2章第1節 pp.19-23／解説 工業編 第2章第2節 pp.24-27／解説 工業編 第2章第3節 pp.28-32

基礎で扱うなら

材料や測り方など、工業技術の入口を学ぶ

製作の流れと、人・技術・環境の関係を捉える

安全や材料の扱いを、理由とともに理解する

資料：解説 工業編 第2章第1節 pp.19-23

実習で扱うなら

学んだ技術を用いて、工程や作業を検討する

測定・加工・組立などを関連付ける

結果を記録し、原因や改善点を考える

資料：解説 工業編 第2章第3節 pp.28-32

課題研究で扱うなら

誰のどんな困りごとを解決するか、課題を定める

条件に合わせて案を考え、根拠をもって検討する

結果と限界を整理し、改善案を発表する

資料：解説 工業編 第2章第2節 pp.24-27

同じ題材でも重点が異なる

科目	この題材での重点の例
工業技術基礎	技術と社会の関係、加工・生産の基礎
実習	作業に即した技術の活用と関連付け
課題研究	自らの課題設定、探究、検証と発表

資料：解説 工業編 第2章第1節 pp.19-23／解説 工業編 第2章第2節 pp.24-27／解説 工業編 第2章第3節 pp.28-32

問いの立て方も比べる

基礎例　「どのような材料や工程が関わるか」

実習例　「作業の結果をどう確かめ、改善するか」

研究例　「誰の困りごとを、どの条件で解決するか」

資料：解説 工業編 第2章第1節 pp.19-23／解説 工業編 第2章第2節 pp.24-27／解説 工業編 第2章第3節 pp.28-32

完成品と学習過程の両方を見る

何ができたかと、どう考えたかを合わせて捉える

記録や比較理由、計画の変更も学びを示す

一人ひとりの理解を確かめ、必要な支援を考える

資料：解説 工業編 第2章第1節 pp.19-23／解説 工業編 第2章第2節 pp.24-27／解説 工業編 第2章第3節 pp.28-32

原文と授業例を区別する

科目の目標・内容・取扱いは、原文を参照する

収納用品の例は、それを踏まえた授業案

何を重点にするか、根拠となる記述に戻って考える

資料：解説 工業編 第2章第1節 pp.19-23／解説 工業編 第2章第2節 pp.24-27／解説 工業編 第2章第3節 pp.28-32

ここで小休止

3分程度、姿勢を変えて休みましょう

再開後は、教師の支援と科目間の接続を考えます

一時停止の目安 3分

自主性を支える教師の仕事

選べる課題と、取り組める条件を整える

安全、設備、費用、時間を見通して相談する

問い返しや資料の紹介で、生徒の検討を支える

資料：解説 工業編 第2章第2節 pp.24-27

学びをつなぐ支援を考える

生徒の状況の例	支援の案
用語や工程の理解が曖昧	図・見本・用語説明で基礎に戻る
課題が大きすぎる	条件や期間を整理し、問いを絞る
結果の説明が難しい	記録を整理する枠組みを用意する

資料：解説 工業編 第2章第1節 pp.19-23／解説 工業編 第2章第2節 pp.24-27／解説 工業編 第2章第3節 pp.28-32

資格を扱う場合にも探究を入れる

資格を取得する意義と、職業との関係を調べる

必要な知識・技術を、仕事の課題に結び付ける

試験合格だけを学習の最終目的にしない

資料：解説 工業編 第2章第2節 pp.24-27

三科目をつなぐメモ

収納用品の例で、一つの科目の重点を書く

その学びを別の科目にどうつなげるか考える

教師の支援を一つ添え、参照箇所を示す

一時停止の目安 7分

メモの説明例

重点　実習で、作業結果を記録して改善点を考える

接続　改善点を、課題研究の問いの候補にする

支援　条件と結果を整理する表を用意する

資料：解説　工業編　第2章第3節　pp.28–32／解説　工業編　第2章第2節　pp.24–27

今日のまとめと次回

三つの科目は、異なる重点をもち相互に関わる

実践の中で、理解・課題解決・学び方を育てる

次回は、生徒の学習状況と指導上の配慮を扱う

資料：解説 工業編 第2章第1節 pp.19-23／解説 工業編 第2章第2節 pp.24-27／解説 工業編 第2章第3節 pp.28-32

参照資料

解説 工業編 第2章 第1～3節

工業技術基礎pp.19-23／課題研究pp.24-27

実習pp.28-32と、対応する学習指導要領本文

参照先URLと指定箇所はノート・補助資料に記載